

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut infrastruktur yang mampu menyediakan komunikasi data secara cepat, aman, dan andal. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, pengelolaan lalu lintas data menjadi semakin kompleks karena banyaknya perangkat yang saling terhubung serta kebutuhan segmentasi jaringan berdasarkan fungsi dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengoptimalkan pengelolaan jaringan tanpa harus menambah infrastruktur fisik secara berlebihan.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah *Virtual Local Area Network* (VLAN). VLAN memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah sehingga keamanan, efisiensi, dan pengelolaan jaringan dapat ditingkatkan. Selain VLAN, diperlukan pula konfigurasi *trunking* agar beberapa VLAN dapat dikirimkan melalui satu jalur komunikasi antar perangkat jaringan.

Dalam implementasi jaringan yang lebih luas, komunikasi tidak hanya terjadi dalam satu vendor perangkat saja. Banyak perusahaan menggunakan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik dalam satu infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, diperlukan protokol routing yang mampu bekerja secara interoperabel antar vendor. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah *Open Shortest Path First* (OSPF), yaitu protokol routing dinamis yang mampu menentukan jalur terbaik berdasarkan kondisi topologi jaringan.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi VLAN, trunking, serta implementasi OSPF pada perangkat multivendor. Selain itu, dilakukan pula pengujian *failover* untuk memastikan jaringan tetap dapat beroperasi ketika salah satu jalur utama mengalami gangguan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep segmentasi jaringan, routing dinamis, serta mekanisme redundansi jaringan yang banyak diterapkan pada lingkungan industri.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

VLAN (*Virtual Local Area Network*) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN memiliki domain *broadcast* tersendiri sehingga lalu lintas data dapat dibatasi hanya pada anggota VLAN yang sama. Dengan adanya VLAN, keamanan jaringan dapat ditingkatkan karena perangkat yang berbeda VLAN tidak dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya mekanisme routing.

1.2.2 Access Port

Access Port adalah port pada switch yang dikonfigurasi untuk melayani satu VLAN tertentu. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server. Frame yang melewati access port dikirim tanpa tag VLAN (*untagged*) sehingga perangkat pengguna tidak perlu memahami konsep VLAN.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port merupakan port yang digunakan untuk membawa lalu lintas beberapa VLAN secara bersamaan melalui satu koneksi fisik. Pada trunk port, setiap frame diberi identitas VLAN menggunakan standar IEEE 802.1Q. Konfigurasi trunk umumnya diterapkan pada koneksi antar switch atau antara switch dan router untuk mendukung komunikasi berbagai VLAN.

1.2.4 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF (*Open Shortest Path First*) adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung lintasan dengan nilai cost paling kecil menuju jaringan tujuan. Protokol ini banyak digunakan karena mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan topologi jaringan.

1.2.5 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick merupakan metode inter-VLAN routing yang menggunakan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikaitkan dengan VLAN tertentu menggunakan teknik tagging IEEE 802.1Q. Dengan metode ini, komunikasi antar VLAN dapat dilakukan tanpa memerlukan banyak interface fisik pada router.

1.2.6 Failover pada OSPF

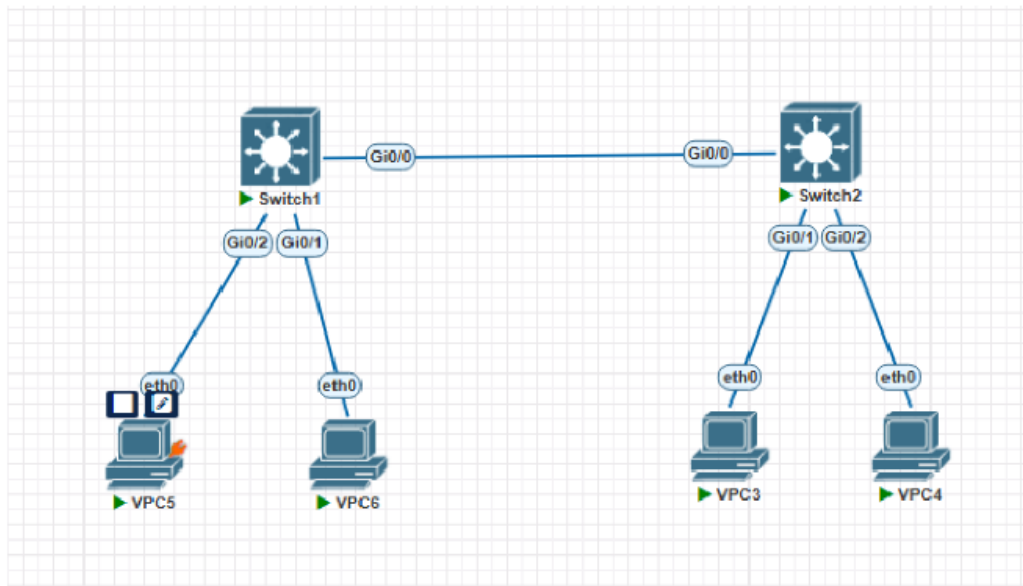
Failover adalah mekanisme perpindahan jalur komunikasi secara otomatis ketika jalur utama mengalami kegagalan. Pada OSPF, pemilihan jalur dilakukan berdasarkan nilai cost yang dimiliki setiap link. Apabila link utama terputus, OSPF akan menghitung ulang tabel routing dan mengalihkan lalu lintas data ke jalur cadangan yang masih tersedia sehingga konektivitas jaringan tetap terjaga.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Penerapan VLAN dan Trunking Sederhana Menggunakan Dua VLAN, Dua Switch, dan Empat PC

2.1.1 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan terdiri dari dua buah switch dan empat buah PC. VLAN 10 digunakan untuk divisi FINANCE, sedangkan VLAN 20 digunakan untuk divisi HR. Kedua switch dihubungkan menggunakan trunk link agar lalu lintas VLAN dapat diteruskan antar switch.



Gambar 1: Topologi VLAN dan Trunking Sederhana

2.1.2 Konfigurasi VLAN pada Switch 1

Langkah pertama adalah membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada Switch 1.

```
vlan 10
name FINANCE
```

```
vlan 20
name HR
```

Setelah VLAN berhasil dibuat, dilakukan verifikasi menggunakan perintah berikut:

```
show vlan brief
```

2.1.3 Konfigurasi Access Port pada Switch 1

Port yang terhubung ke PC5 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 10, sedangkan port yang terhubung ke PC6 dikonfigurasi sebagai access port VLAN 20.

```
interface g0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
interface g0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

2.1.4 Konfigurasi VLAN pada Switch 2

Langkah berikutnya adalah membuat VLAN yang sama pada Switch 2 agar komunikasi antar switch dapat berjalan dengan baik.

```
vlan 10
name FINANCE
```

```
vlan 20
name HR
```

Port menuju PC3 dikonfigurasi pada VLAN 10 dan port menuju PC4 dikonfigurasi pada VLAN 20.

```
interface g0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

```
interface g0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

2.1.5 Konfigurasi Trunk Antar Switch

Agar VLAN dapat diteruskan antar switch, interface yang menghubungkan kedua switch dikonfigurasi sebagai trunk menggunakan protokol IEEE 802.1Q.

```
interface g0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

Konfigurasi yang sama diterapkan pada switch kedua.

Untuk memastikan trunk telah aktif digunakan perintah:

```
show interfaces trunk
```

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE              active    Gi0/2
20   HR                  active    Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch#
```

Gambar 2: Konfig Switch

2.1.6 Konfigurasi Alamat IP pada PC

Setelah konfigurasi switch selesai, masing-masing PC diberikan alamat IP sesuai dengan VLAN yang digunakan.

Perangkat	IP Address
PC5	192.168.10.10/24
PC3	192.168.10.20/24
PC6	192.168.20.10/24
PC4	192.168.20.20/24

Tabel 1: Konfigurasi IP Address pada PC

```
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Gambar 3: Konfigurasi IP Address pada PC3

```
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
save
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Gambar 4: Konfigurasi IP Address pada PC4

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
save
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

Gambar 5: Konfigurasi IP Address pada PC5

```

VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
save
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █

```

Gambar 6: Konfigurasi IP Address pada PC6

2.1.7 Pengujian Konektivitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan perintah `ping`. Pengujian pertama dilakukan pada perangkat yang berada dalam VLAN yang sama.

```
PC5> ping 192.168.10.20
```

```
PC6> ping 192.168.20.20
```

Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat dalam VLAN yang sama berhasil dilakukan.

```

VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found

VPCS> ping 192.168.10.20
host (192.168.10.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.254 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.040 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.684 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.219 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.469 ms

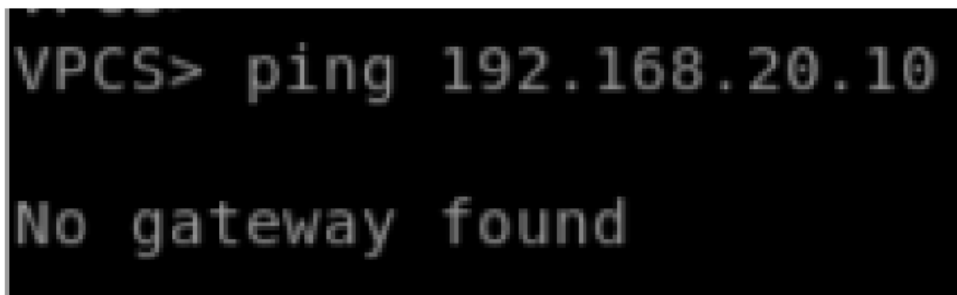
```

Gambar 7: Ping Berhasil pada VLAN yang Sama

Selanjutnya dilakukan pengujian komunikasi antar VLAN yang berbeda.

```
PC5> ping 192.168.20.10
```

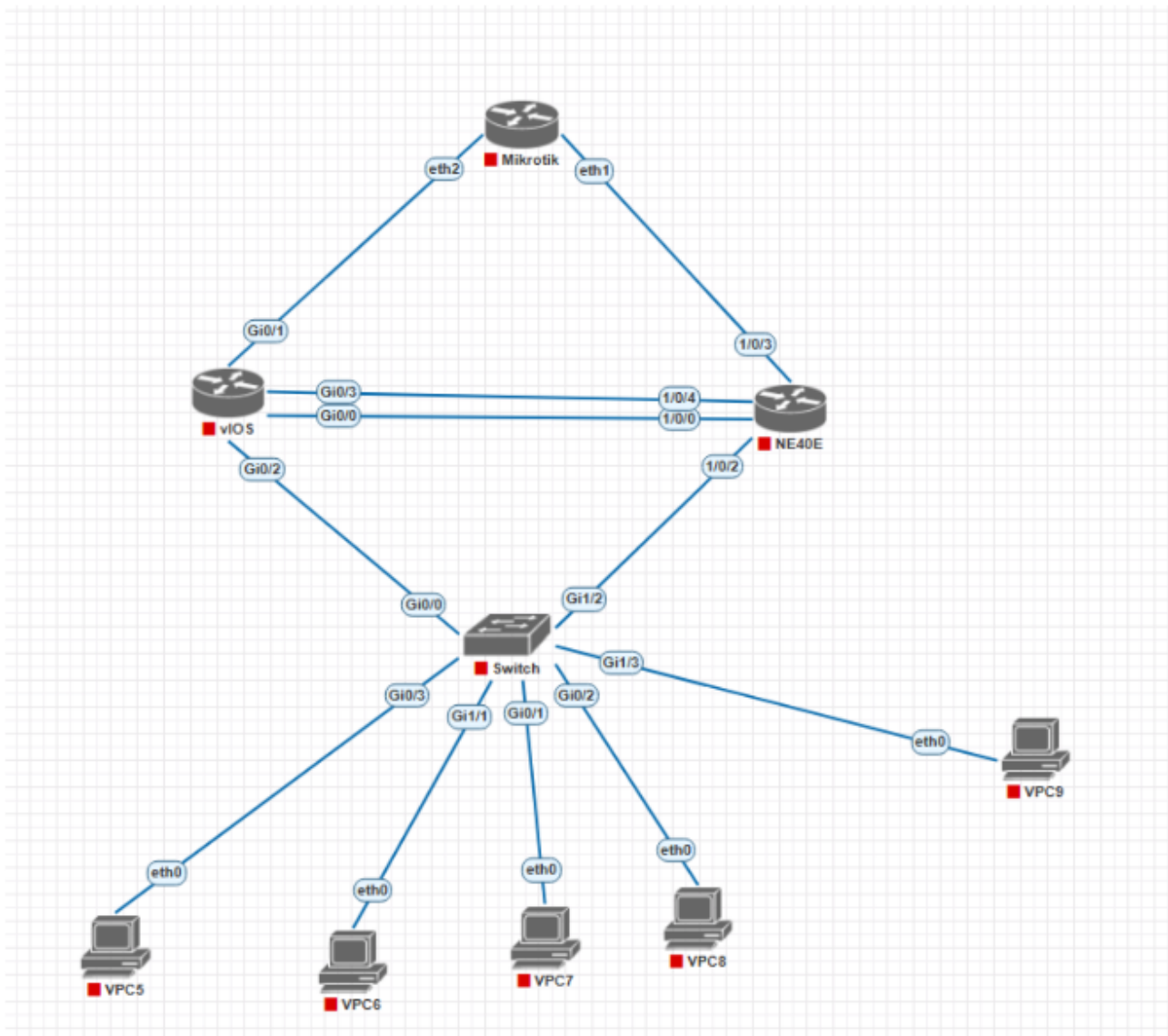
Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi gagal karena belum terdapat mekanisme inter-VLAN routing.



Gambar 8: Ping Gagal pada VLAN yang Berbeda

2.2 Persiapan Topologi Modul 5

Sebelum praktikum dilaksanakan, dibuat topologi jaringan sesuai dengan rancangan pada Modul 5. Topologi terdiri dari Cisco Switch, Cisco Router, Huawei Router, MikroTik Router, serta beberapa PC yang mewakili masing-masing VLAN.



Gambar 9: Topologi Praktikum Modul 5

Topologi tersebut akan digunakan pada praktikum untuk melakukan konfigurasi VLAN, Router-on-

a-Stick (ROAS), DHCP Server, OSPF Multivendor, serta pengujian failover routing.